



Collège de
Maisonneuve

ATTESTATION D'ETUDES COLLÉGIALE

CONCEPTION ET PROGRAMMATION DE SITES WEB (NWE.0F)

**Programmation Web avancée
582-31B-MA**

TP 1

Système web PHP orienté objet avec une base de données MySQL

**Professeur:
Marcos Sanches
msanches@cmaisonneuve.qc.ca**

**COLLÈGE DE MAISONNEUVE
2030, boul. Pie-IX, bureau 430
Montréal (Québec) H1V 2C8
Téléphone : 514 254-7131**



Système web PHP orienté objet avec une base de données MySQL (20pts)

Vous devez concevoir et développer un système Web dynamique en PHP orienté objet, connecté à une base de données MySQL.

Vous pouvez choisir l'un des sujets suivants pour réaliser votre projet :

- **Blog**
- **Librairie**
- **Cours en ligne**
- **Location de voitures**
- **Autre sujet** : soyez créatif et proposez votre propre idée.

Votre projet doit permettre de gérer des données de manière dynamique à partir d'une interface Web et d'une base de données MySQL.

Documentation

Vous devez fournir une documentation présentant la structure de votre base de données.

La documentation doit obligatoirement contenir :

- Un **diagramme de relation d'entité (ERD)** représentant la structure et les relations entre les tables.
- Une brève description de votre projet et de son fonctionnement.
- Un **minimum de 4 tables** dans la base de données.

Le diagramme ERD doit être inclus dans le **rapport Word ou PDF** remis avec le projet.

Base de données

Vous devez créer votre propre base de données MySQL.

Le projet doit respecter les exigences suivantes :

- La base de données doit contenir **un minimum de 4 tables (max 6)**.
- Les tables doivent être reliées entre elles **lorsque cela est pertinent**, à l'aide de **clés primaires et de clés étrangères**.
- La base de données doit obligatoirement contenir :
 - **Au moins une relation un-à-plusieurs (1);**
 - **Au moins une relation plusieurs-à-plusieurs (N).**
- Les relations entre les tables doivent être **pertinentes par rapport au sujet choisi** et être représentées clairement dans le **diagramme de relation d'entité (ERD)**.

- Le code SQL permettant de créer la base de données, les tables, les clés primaires, les clés étrangères et les relations doit être fourni dans un fichier portant l'extension **.sql**.
- Le script SQL doit permettre de **recréer complètement la base de données** du projet.

Développement PHP

Le projet doit être développé en PHP orienté objet.

Classes

- Vous devez créer des classes correspondant aux principales entités de votre projet.
- Chaque classe doit contenir des propriétés et des méthodes pertinentes.
- Chaque classe doit être enregistrée dans un fichier distinct.
- Tous les fichiers contenant les classes doivent être placés dans un dossier nommé Classe.

Connexion à la base de données

- Vous devez créer une connexion à la base de données MySQL à l'aide de PDO.
- La connexion doit être réutilisable dans les différentes parties du projet.

Gestion des données

À l'aide de formulaires HTML, votre système doit permettre à l'utilisateur de :

- Ajouter des données dans la base de données;
- Afficher les données;
- Modifier les données existantes;
- Supprimer des données.

Les opérations de gestion des données doivent être réalisées en utilisant les méthodes des classes créées.

Affichage

Votre projet doit également présenter au minimum :

- Une liste des données provenant de la base de données;
- Une interface permettant de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités du système;
- Des formulaires permettant de gérer les données.

Affichage

Pour l’affichage des données, vous pouvez choisir de présenter une seule table contenant une clé étrangère.

Assurez-vous toutefois de bien utiliser la relation et la dépendance associées à cette clé étrangère dans votre projet. La relation entre les tables doit être fonctionnelle et utilisée de manière pertinente dans les opérations d’affichage, d’ajout, de modification ou de suppression des données.

Conception et CSS

Vous êtes libre de concevoir l’interface selon vos propres idées.

Cependant, le projet doit présenter une conception visuelle cohérente, structurée et professionnelle à l’aide de CSS.

Vous êtes encouragé(e) à être créatif(ve) dans la conception de l’interface, tout en privilégiant :

- Une bonne organisation des informations;
- Une navigation claire;
- Une présentation agréable;
- Une interface adaptée au sujet choisi.

L’utilisation du CSS est obligatoire.

Documents à remettre

- **Si vous êtes inscrit(e) à un cours en présentiel**, vous devez déposer vos documents sur **Omnivox**.
- **Si vous êtes inscrit(e) à un cours en ligne**, vous devez déposer vos documents sur **Moodle**.

Format de remise

Vous devez remettre un seul fichier compressé au format ZIP.

À la racine du fichier ZIP, vous devez avoir :

1. Un dossier contenant le code complet de votre projet, avec tous les fichiers nécessaires à son fonctionnement.
2. Un fichier Word ou PDF contenant les éléments suivants :
 - Le lien vers votre dépôt GitHub, où le code complet du projet est publié de façon publique.

- Le lien vers votre projet publié sur WebDev ou sur un autre hébergeur public.
- Une brève description du projet.
- Le diagramme entité-relation (ER) de votre base de données.

3. Le script SQL

Important : le code remis dans le fichier ZIP, le code publié sur GitHub et le code disponible sur l'hébergeur public doivent correspondre à la **même version du projet**.

Attention

Vous devez obligatoirement remettre **tous les éléments suivants** :

- Le code complet du proje;
- Le lien GitHub vers le même code;
- Le lien vers le projet publié sur WebDev ou un autre hébergeur public;
- Une brève description du projet;
- Le diagramme ER de la base de données;
- Le script SQL complet de la base de données.

L'absence de l'un de ces éléments ou le non-respect des consignes entraînera une **pénalité minimale de 50 % de la note finale**.

Ces exigences sont notamment nécessaires pour assurer **l'archivage, la vérification et la conservation des documents du projet**.

Barème de Correction (sur 20)

Critère	Points
Diagramme Entité Relation	2
Présentation projet Word	1
Fichier SQL	1
Classe	2
Méthodes	2
Héritage	2
Constructeur	1
Connection base de données	1
Saisir de données	2
Publié sur GitHub	1

Créativité / originalisé	3
Architecture du projet / Dossier compressé zip extension	1
Qualité du code / commentaires du code	1

Pénalité pour retard

- Jusqu'à 24 heures : réduction de 1 point sur la note finale sur 20.
- Entre 24 et 48 heures : réduction de 2 points sur la note finale sur 20.
- Après 48 heures de retard, le projet ne serait pas accepté et la note zéro serait accordée.